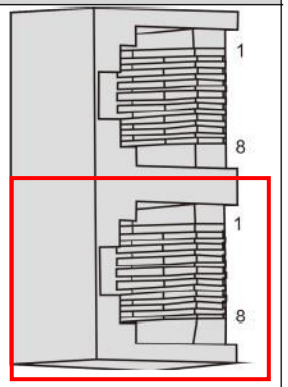
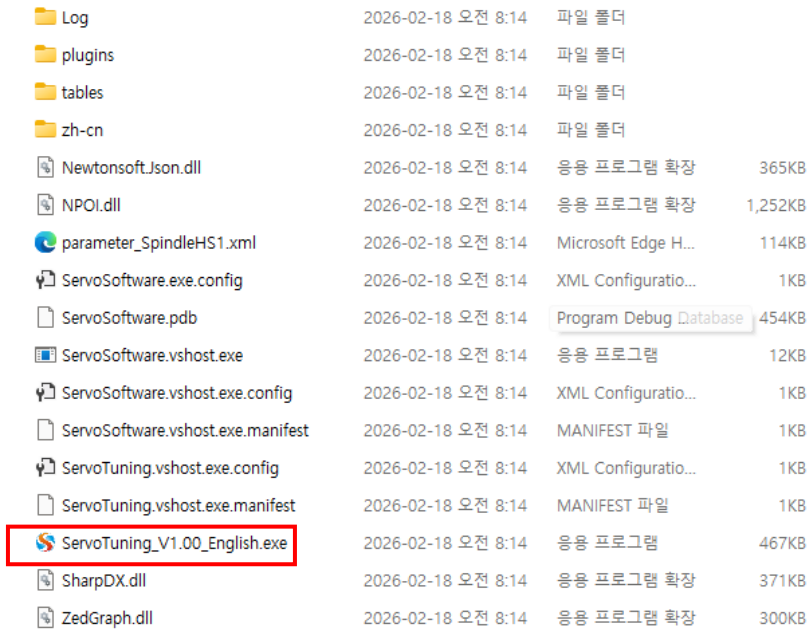
# 1. T3D Driver 통신 Cable 제작

485_A (청/흰)
485_B (청)
GND (갈/흰)

랜선을 드라이버 디스플레이 가까운쪽에 장착(CN3)

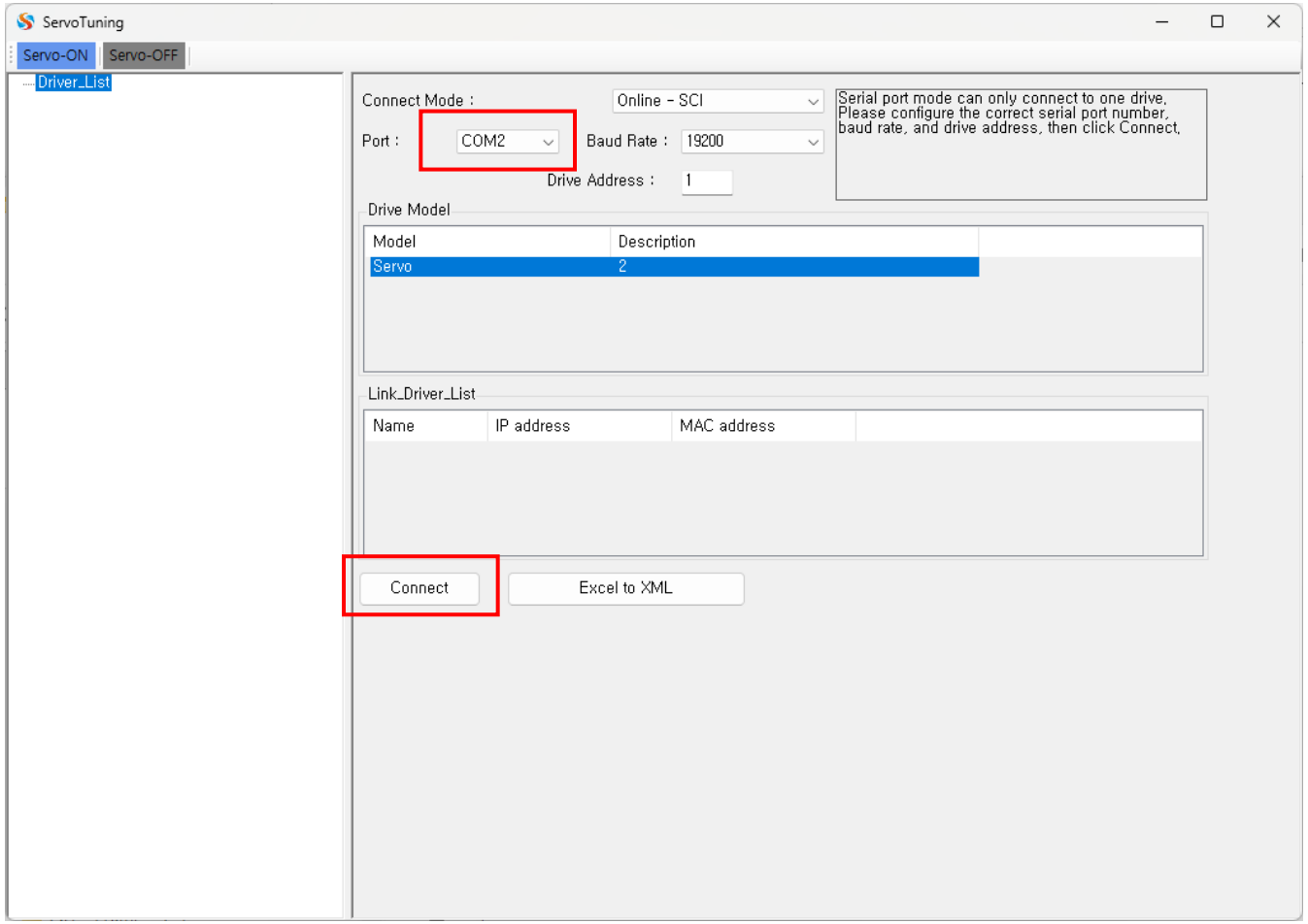
| pin number | CN3 | name (of a thing) | CN4 | name (of a thing) | icon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |   |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 485_B | RS485 communication connector | 485_B | RS485 communication connector | |
| 5 | 485_A | | 485_A | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | 485_Ground | 485 signal ground | 485_Ground | 485 signal ground | |
| 8 | | | | | |

# 2. T3D Driver 연결 방법



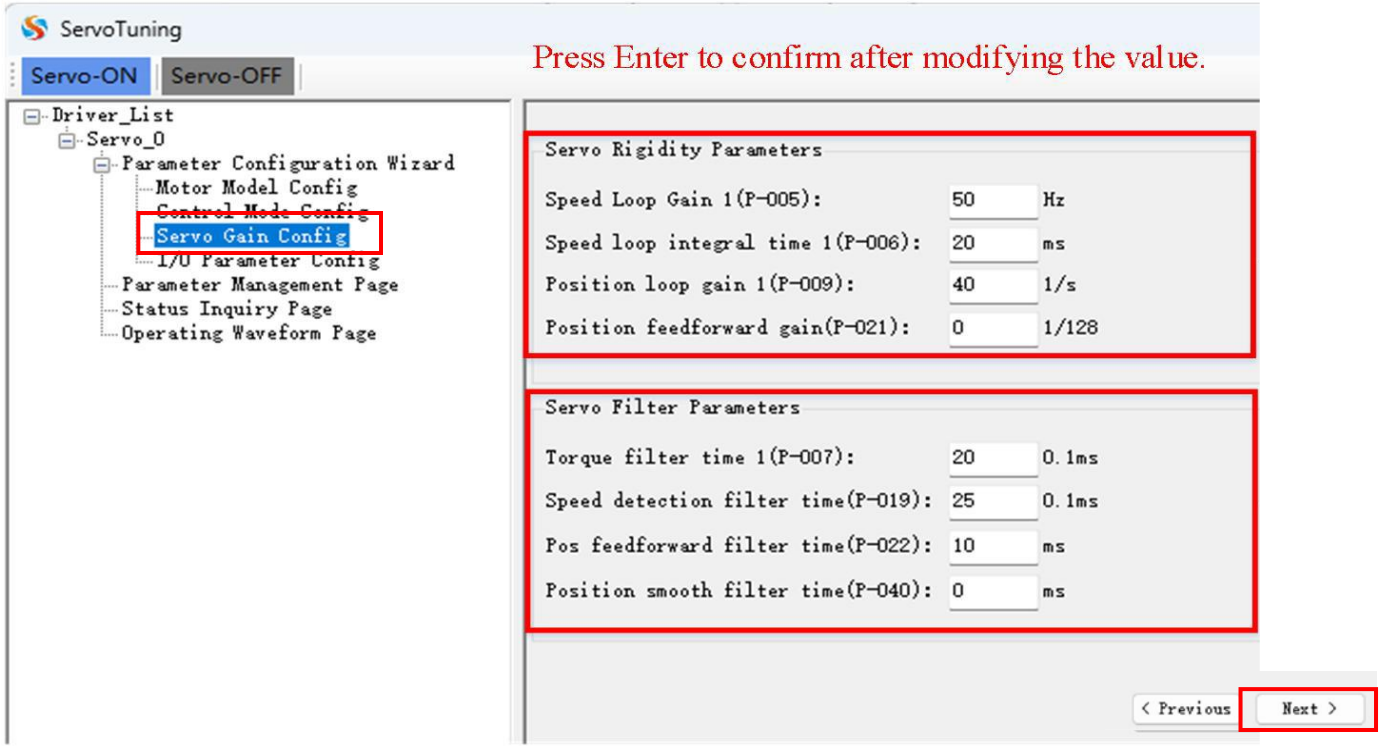
| | | | |
|---|---|---|---|
| Log | 2026-02-18 오전 8:14 | 파일 폴더 | |
| plugins | 2026-02-18 오전 8:14 | 파일 폴더 | |
| tables | 2026-02-18 오전 8:14 | 파일 폴더 | |
| zh-cn | 2026-02-18 오전 8:14 | 파일 폴더 | |
| Newtonsoft.Json.dll | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 확장 | 365KB |
| NPOI.dll | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 확장 | 1,252KB |
| parameter_SpindleHS1.xml | 2026-02-18 오전 8:14 | Microsoft Edge H... | 114KB |
| ServoSoftware.exe.config | 2026-02-18 오전 8:14 | XML Configuratio... | 1KB |
| ServoSoftware.pdb | 2026-02-18 오전 8:14 | Program Debug Database | 454KB |
| ServoSoftware.vshost.exe | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 | 12KB |
| ServoSoftware.vshost.exe.config | 2026-02-18 오전 8:14 | XML Configuratio... | 1KB |
| ServoSoftware.vshost.exe.manifest | 2026-02-18 오전 8:14 | MANIFEST 파일 | 1KB |
| ServoTuning.vshost.exe.config | 2026-02-18 오전 8:14 | XML Configuratio... | 1KB |
| ServoTuning.vshost.exe.manifest | 2026-02-18 오전 8:14 | MANIFEST 파일 | 1KB |
| ServoTuning_V1.00_English.exe | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 | 467KB |
| SharpDX.dll | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 확장 | 371KB |
| ZedGraph.dll | 2026-02-18 오전 8:14 | 응용 프로그램 확장 | 300KB |

파일을 실행한다.
(Github 첨부파일 참고)




RS485 컨버터 USB COM Port를 선택하고 Connect 를 누른다

# 3. T3D Driver 게인 튜닝 방법




Servo Gain Config - Rigidity 와 Filter Prameter 설정

※ 숫자 변경후 입력시 **즉시 반영**되나,
**Next Page 눌러서 Save E-SET** 해줘야 전원 OFF, ON해도
변경된값을 유지함

**•Speed Loop Gain 1 (P-005)**
- 속도 반응 강도 (높을수록 빠르고 딱딱, 진동↑)
- 입력 범위 ( 1 ~ 3000), default : 50

**•Speed Loop Integral Time 1 (P-006)**
- 속도 오차 누적 보정 속도 (작을수록 빠르게 보정, 불안정↑)
- 입력 범위 ( 1 ~ 1000), default : 20

**•Position Loop Gain 1 (P-009)**
- 위치 추종 강도 (높을수록 정확/빠름, 진동↑)
- 입력 범위 ( 1 ~ 1000), default : 40

**•Position Feedforward Gain (P-021)**
- 명령을 미리 따라가는 보정 (높을수록 딜레이 감소, 과하면 튐)
- 입력 범위 ( 0 ~ 100), default : 0

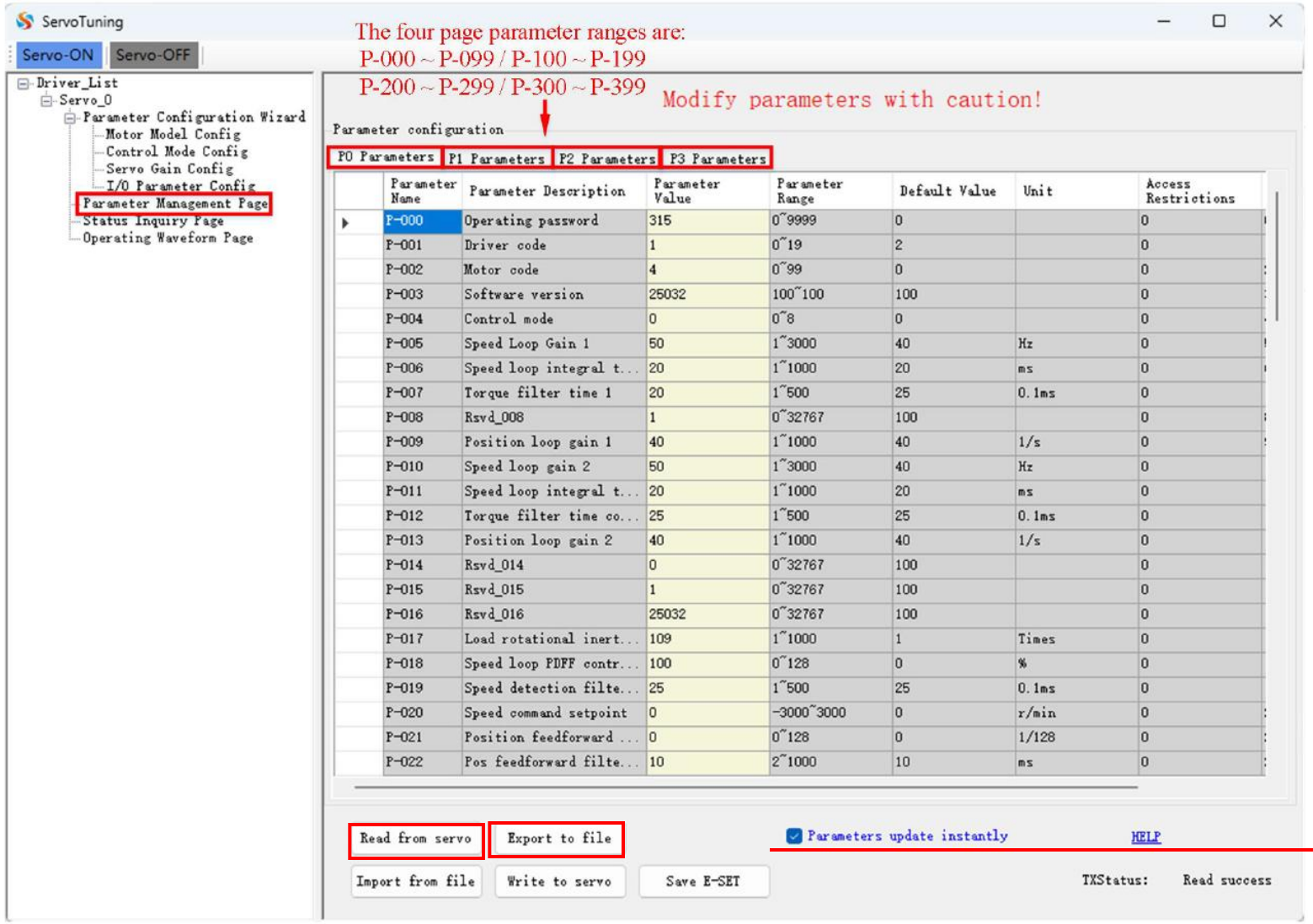
**•Torque Filter Time 1 (P-007)**
- 토크 신호 부드럽게 (크면 안정, 반응 느림)
- 입력 범위 ( 1 ~ 500), default : 25

**•Speed Detection Filter Time (P-019)**
- 속도 측정 노이즈 제거 (크면 안정, 반응 느림)
- 입력 범위 ( 5 ~ 500), default : 60

**•Pos Feedforward Filter Time (P-022)**
- Feedforward 부드럽게 적용 (크면 안정, 효과 감소)
- 입력 범위 ( 2 ~ 1000), default : 10

**•Position Smooth Filter Time (P-040)**
- 위치 명령 부드럽게 (크면 진동↓, 딜레이↑)
- 입력 범위 ( 0 ~ 5000), default : 0

# 4. T3D Driver Parameter Backup 방법

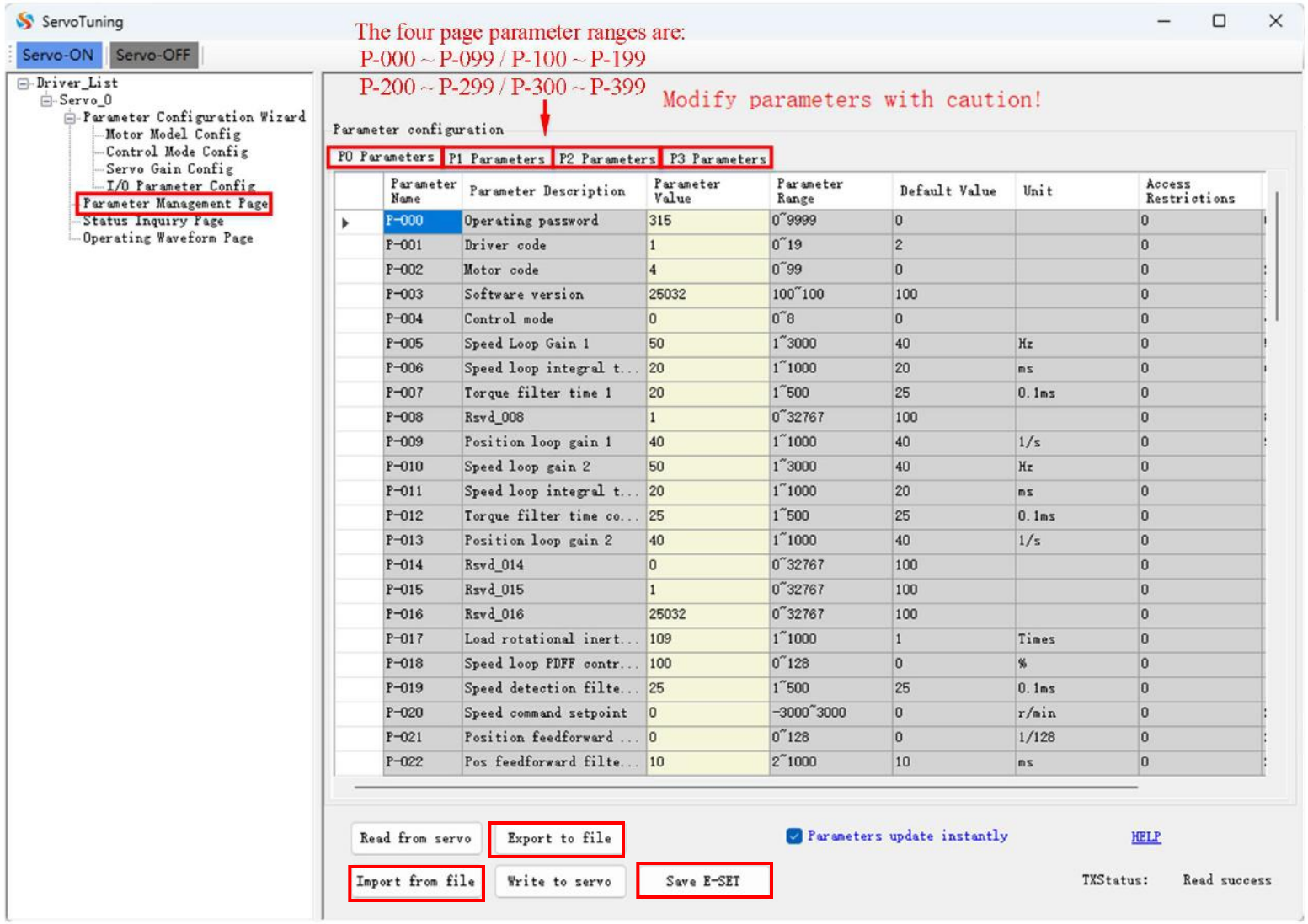



| Parameter Name | Parameter Description | Parameter Value | Parameter Range | Default Value | Unit | Access Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-000 | Operating password | 315 | 0~9999 | 0 | | 0 |
| P-001 | Driver code | 1 | 0~19 | 2 | | 0 |
| P-002 | Motor code | 4 | 0~99 | 0 | | 0 |
| P-003 | Software version | 25032 | 100~100 | 100 | | 0 |
| P-004 | Control mode | 0 | 0~8 | 0 | | 0 |
| P-005 | Speed Loop Gain 1 | 50 | 1~3000 | 40 | Hz | 0 |
| P-006 | Speed loop integral t... | 20 | 1~1000 | 20 | ms | 0 |
| P-007 | Torque filter time 1 | 20 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-008 | Rsvd_008 | 1 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-009 | Position loop gain 1 | 40 | 1~1000 | 40 | 1/s | 0 |
| P-010 | Speed loop gain 2 | 50 | 1~3000 | 40 | Hz | 0 |
| P-011 | Speed loop integral t... | 20 | 1~1000 | 20 | ms | 0 |
| P-012 | Torque filter time co... | 25 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-013 | Position loop gain 2 | 40 | 1~1000 | 40 | 1/s | 0 |
| P-014 | Rsvd_014 | 0 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-015 | Rsvd_015 | 1 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-016 | Rsvd_016 | 25032 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-017 | Load rotational inert... | 109 | 1~1000 | 1 | Times | 0 |
| P-018 | Speed loop PDFF contr... | 100 | 0~128 | 0 | % | 0 |
| P-019 | Speed detection filte... | 25 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-020 | Speed command setpoint | 0 | -3000~3000 | 0 | r/min | 0 |
| P-021 | Position feedforward ... | 0 | 0~128 | 0 | 1/128 | 0 |
| P-022 | Pos feedforward filte... | 10 | 2~1000 | 10 | ms | 0 |

체크 되어있으면
파라미터값
변경시 실시간 적용됨

1. Parameter Managemet Page → Read From Servo 눌러서 파라미터 Read
2. Export to File 로 불러온 파일을 저장.

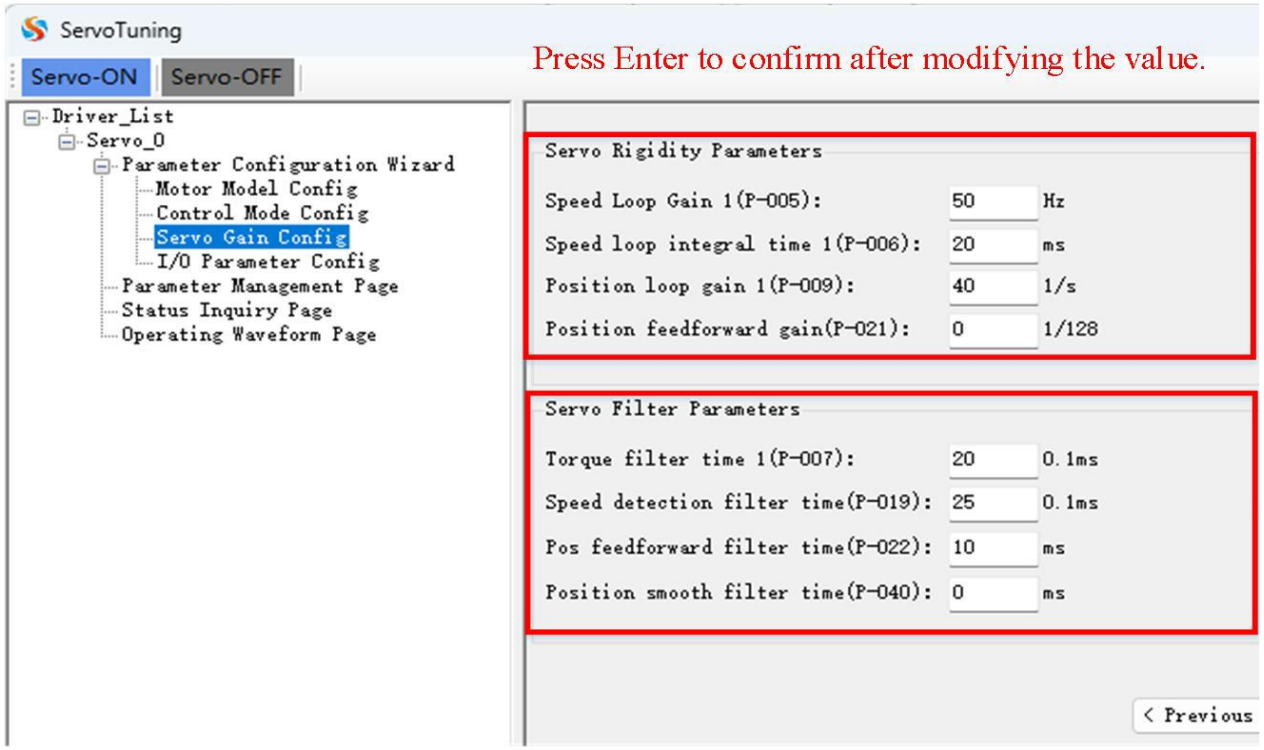
# 5. T3D Driver PC의 저장된 Parameter 복원 방법

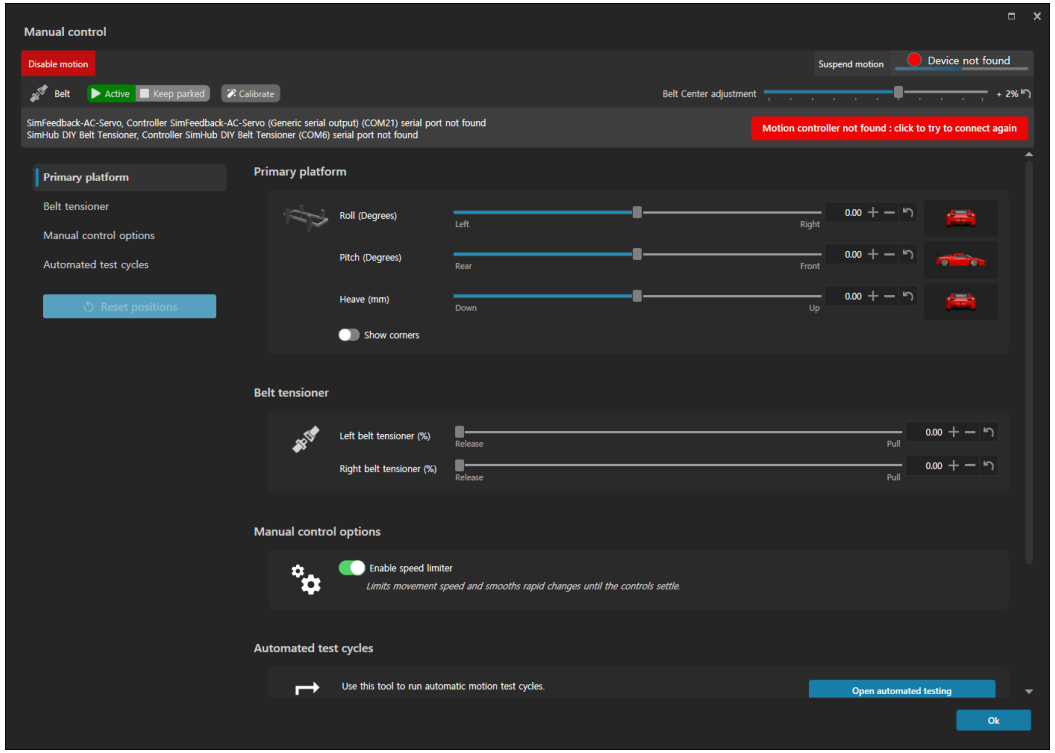



| Parameter Name | Parameter Description | Parameter Value | Parameter Range | Default Value | Unit | Access Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-000 | Operating password | 315 | 0~9999 | 0 | | 0 |
| P-001 | Driver code | 1 | 0~19 | 2 | | 0 |
| P-002 | Motor code | 4 | 0~99 | 0 | | 0 |
| P-003 | Software version | 25032 | 100~100 | 100 | | 0 |
| P-004 | Control mode | 0 | 0~8 | 0 | | 0 |
| P-005 | Speed Loop Gain 1 | 50 | 1~3000 | 40 | Hz | 0 |
| P-006 | Speed loop integral t... | 20 | 1~1000 | 20 | ms | 0 |
| P-007 | Torque filter time 1 | 20 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-008 | Rsvd_008 | 1 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-009 | Position loop gain 1 | 40 | 1~1000 | 40 | 1/s | 0 |
| P-010 | Speed loop gain 2 | 50 | 1~3000 | 40 | Hz | 0 |
| P-011 | Speed loop integral t... | 20 | 1~1000 | 20 | ms | 0 |
| P-012 | Torque filter time co... | 25 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-013 | Position loop gain 2 | 40 | 1~1000 | 40 | 1/s | 0 |
| P-014 | Rsvd_014 | 0 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-015 | Rsvd_015 | 1 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-016 | Rsvd_016 | 25032 | 0~32767 | 100 | | 0 |
| P-017 | Load rotational inert... | 109 | 1~1000 | 1 | Times | 0 |
| P-018 | Speed loop PDFF contr... | 100 | 0~128 | 0 | % | 0 |
| P-019 | Speed detection filte... | 25 | 1~500 | 25 | 0.1ms | 0 |
| P-020 | Speed command setpoint | 0 | -3000~3000 | 0 | r/min | 0 |
| P-021 | Position feedforward ... | 0 | 0~128 | 0 | 1/128 | 0 |
| P-022 | Pos feedforward filte... | 10 | 2~1000 | 10 | ms | 0 |

1. Import from File 로 Prameter 파일 불러옴
2. Save E-SET

# 6. 튜닝 방법




1. Servo Tuning 창 실행
2. Simhub Motion → Manual 이동
3. Heave (Up/Down) 이동시키면서 Servo Tuning 하면됨.